２．７　抽出エンタルピー変化

硝酸及び硝酸ウラニルの有機相への抽出反応、逆抽出反応に伴うエンタルピー変化 ΔH を**表２．７－１～２**に示す。表では発熱を伴う場合を負値とした。硝酸ウラニルの抽出は発熱反応、逆抽出は吸熱反応であり、硝酸の抽出は吸熱反応、逆抽出は発熱反応である [1)]。

表２．７－１　抽出に伴うエンタルピー変化 [1)]（Hanford Atomic Products Operation, HW-31000, 1955, 25～75 ℃の平均値）

抽出操作前の水相 硝酸濃度 / mol L^{-1}	抽出に伴うエンタルピー変化 / kJ mol^{-1}	
	硝酸ウラニル	硝酸
2.0	－10	＋7.5
3.0	－18	＋5.0
4.0	－28	＋2.9

抽出操作前の水相ウラン濃度：0.416 mol L^{-1}, 有機相組成：30 vol% TBP－炭化水素希釈剤, 単位を SI へ変換

表２．７－２　逆抽出に伴うエンタルピー変化 [1)]（Hanford Atomic Products Operation, HW-31000, 1955, 0～60 ℃の平均値）

逆抽出操作前の有機相組成 / mol L^{-1}		逆抽出に伴うエンタルピー変化 / kJ mol^{-1}
硝酸ウラニル	硝酸	
0.314	0.08	＋25
0.210	0.05	＋22
0.021	0.005	＋25

抽出操作前の水相：純水, 有機相：30 vol% TBP－炭化水素希釈剤（ウランと硝酸を含む）, 単位を SI へ変換

（２．７節の参考文献）

1)　Hanford Atomic Products Operation, Purex Technical Manual, HW-31000, 1955, Chapter IV Process Chemistry (Solvent Extraction), pp. 401 - 499.